

LAPORAN EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS) ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

*Sistem Monitoring Getaran (Vibration Monitoring) pada Turbin
Berbasis Bahasa Pemrograman Rust*



Disusun Oleh:

Nada Nur Annisa Sausany
2042251090

**Departemen Teknik Instrumentasi
Fakultas Vokasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang.....	2
1.2	Tujuan.....	2
2	STUDI KASUS INSTRUMENTASI	2
2.1	Deskripsi Sistem.....	2
2.2	Parameter Instrumentasi.....	2
2.3	Implementasi Komputasi Numerik.....	3
3	ALGORITMA DAN FLOWCHART	3
3.1	Algoritma Sistem.....	3
3.2	Flowchart.....	3
4	PENJELASAN PROGRAM RUST	3
5	KONSEP OOP	3
6	IMPLEMENTASI KOMPUTASI NUMERIK	4
7	HASIL PENGUJIAN	5
8	ANALISIS HASIL	5
9	KESIMPULAN	5

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam operasional industri berat, mesin rotasi seperti turbin merupakan aset kritikal yang membutuhkan pemantauan kondisi secara kontinu. Parameter getaran (vibration) adalah indikator utama untuk mendeteksi dini kerusakan mekanis. Getaran yang berlebihan dapat menyebabkan kegagalan fatal pada bearing, ketidakseimbangan (unbalance), hingga kerusakan struktural yang membahayakan personel dan lingkungan kerja.

Seiring dengan standar industri modern, dibutuhkan sistem monitoring yang memiliki performa tinggi dan keamanan memori (memory safety) untuk menghindari kegagalan sistem saat pengolahan data sensor secara real-time. Bahasa pemrograman Rust hadir sebagai solusi yang menawarkan keamanan memori tanpa garbage collector, menjamin sistem berjalan dengan latensi rendah dan bebas dari runtime errors.

1.2. Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah merancang perangkat lunak simulasi monitoring getaran turbin yang mampu melakukan validasi data input, memberikan klasifikasi status mesin secara otomatis (Normal/Warning/Bahaya), dan menghitung tren getaran menggunakan metode komputasi numerik.

2. STUDI KASUS INSTRUMENTASI

2.1. Deskripsi Sistem

Sistem ini dirancang untuk mensimulasikan pemantauan tingkat getaran pada turbin secara real-time. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah meminimalisir risiko kegagalan operasional akibat keterlambatan deteksi getaran abnormal. Sistem akan menerima input nilai getaran dalam satuan mm/s (velocity) dan memberikan respon instan berupa status kondisi mesin.

2.2. Parameter Instrumentasi

Sistem ini menggunakan beberapa parameter teknis sebagai batasan kontrol (setpoint):

- **Kondisi Normal:** Nilai getaran < 2.5 mm/s
- **Threshold Warning:** Ditetapkan pada 2.5 mm/s. Mesin mulai menunjukkan gejala getaran tidak stabil.
- **Threshold Bahaya (Alarm):** Ditetapkan pada 4.0 mm/s. Jika getaran mencapai angka ini, sistem akan mengaktifkan alarm kritis untuk segera dilakukan tindakan darurat.

2.3. Implementasi Komputasi Numerik

Untuk memberikan hasil pantauan yang lebih akurat, sistem mengintegrasikan metode Moving Average (Rata-rata Bergerak). Hal ini berfungsi untuk menghaluskan fluktuasi data sesaat yang masuk, sehingga operator dapat melihat tren kestabilan turbin secara keseluruhan melalui riwayat data yang tersimpan.

3. ALGORITMA DAN FLOWCHART

3.1. Algoritma Sistem

1. Inisialisasi struct Sensor untuk menyimpan data getaran dan Vec<f32> untuk menyimpan riwayat data (history).
2. Program masuk ke dalam looping pemantauan.
3. Pengguna memasukkan nilai getaran sensor.
4. Validasi data: memastikan input adalah angka (f32). Jika tidak valid, program meminta input ulang.
5. Evaluasi kondisi:
Jika getaran ≥ 4.0 : Status BAHAYA + Alarm Aktif.
Jika getaran ≥ 2.5 : Status WARNING.
Jika lainnya: status NORMAL.
6. Penyimpanan data ke dalam struktur Vector.
7. Perhitungan komputasi numerik Moving Average.
8. Tampilkan hasil monitoring, rata-rata, dan riwayat data.
9. Opsi untuk mengulang pemantauan atau berhenti.

3.2. Flowchart

4. PENJELASAN PROGRAM RUST

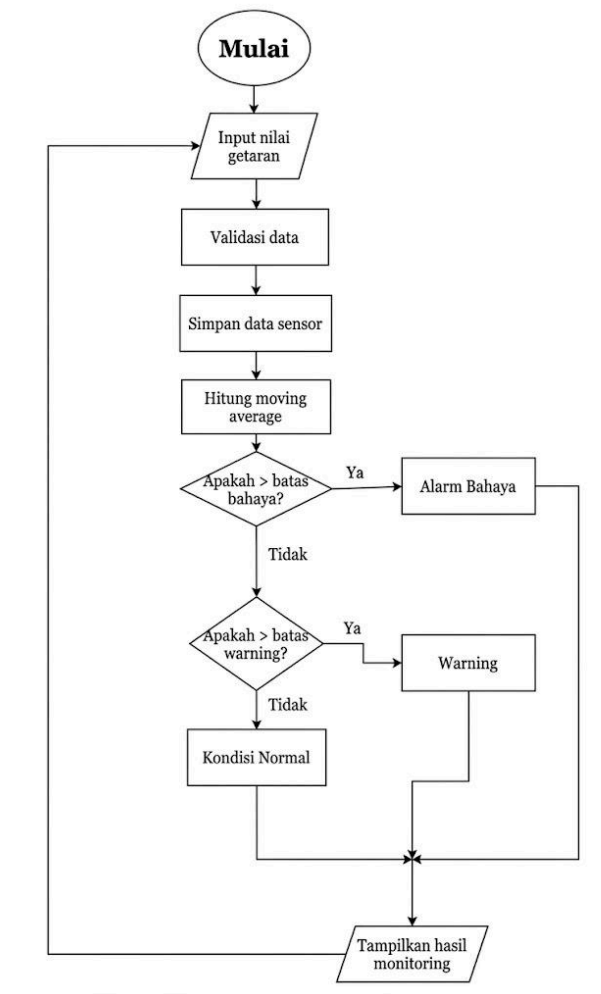
Program ini dikembangkan menggunakan bahasa Rust dengan fokus pada efisiensi pengolahan data. Penggunaan match untuk penanganan error pada input memastikan program tidak crash saat menerima input non-numerik. Penggunaan struktur data Vector dinamis memungkinkan sistem menyimpan data dalam jumlah besar tanpa perlu menentukan ukuran array di awal.

5. KONSEP OOP

Implementasi pemrograman berbasis objek dilakukan menggunakan struct dan impl:

- **Struct Sensor:** Mengelola identitas data sensor berupa nilai getaran tunggal.
- **Impl Sensor:** Berisi metode *display()* yang bertanggung jawab atas logika

pengambilan keputusan status mesin (Normal/Warning/Bahaya) (*Control Logic*).

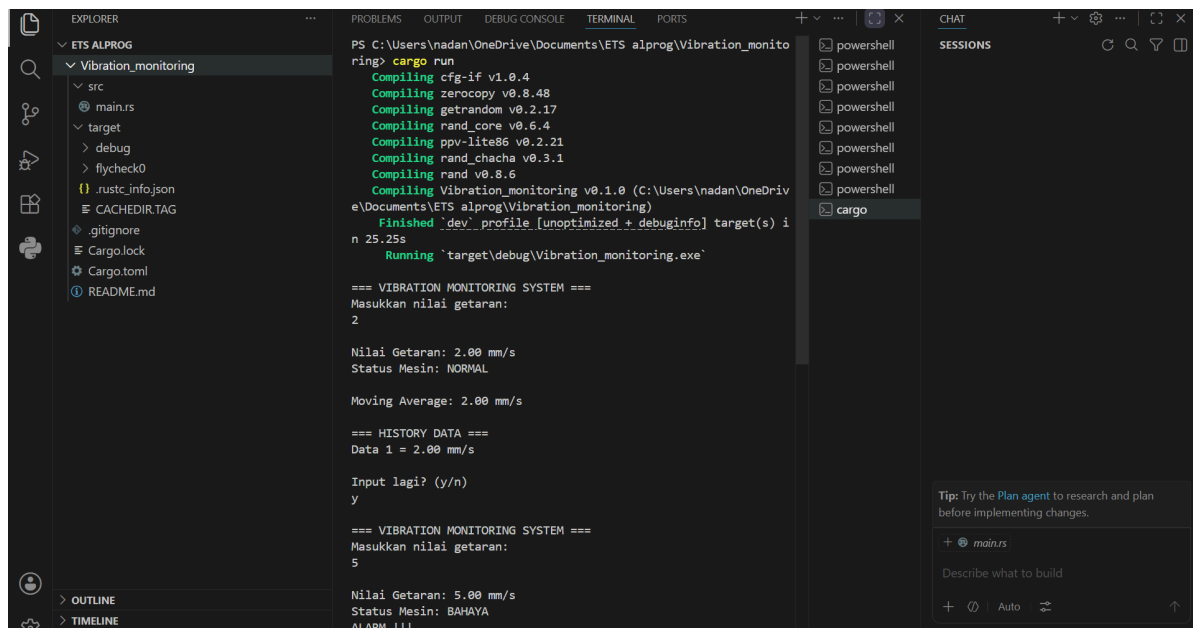


Gambar 1: Alur logika sistem monitoring level tangki.

6. IMPLEMENTASI KOMPUTASI NUMERIK

Sistem mengimplementasikan metode Moving Average untuk mengolah sekumpulan data yang tersimpan. Algoritma ini bekerja dengan menghitung rata-rata aritmetika dari seluruh data yang telah dimasukkan sejak program dimulai. Teknik ini sangat efektif dalam instrumentasi untuk melihat kecenderungan (tren) apakah sebuah mesin semakin rusak seiring berjalannya waktu atau tetap stabil.

7. HASIL PENGUJIAN



```
PS C:\Users\nadan\OneDrive\Documents\ETS alprog\Vibration_monito
ring> cargo run
   Compiling cfg-if v1.0.4
   Compiling zerocopy v0.8.48
   Compiling getrandom v0.2.17
   Compiling rand_core v0.6.4
   Compiling ppv-lite86 v0.2.21
   Compiling rand_chacha v0.3.1
   Compiling rand v0.8.6
   Compiling Vibration_monitoring v0.1.0 (C:\Users\nadan\OneDriv
e\Documents\ETS alprog\Vibration_monitoring)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) i
n 25.25s
   Running `target\debug\Vibration_monitoring.exe`

=== VIBRATION MONITORING SYSTEM ===
Masukkan nilai getaran:
2

Nilai Getaran: 2.00 mm/s
Status Mesin: NORMAL

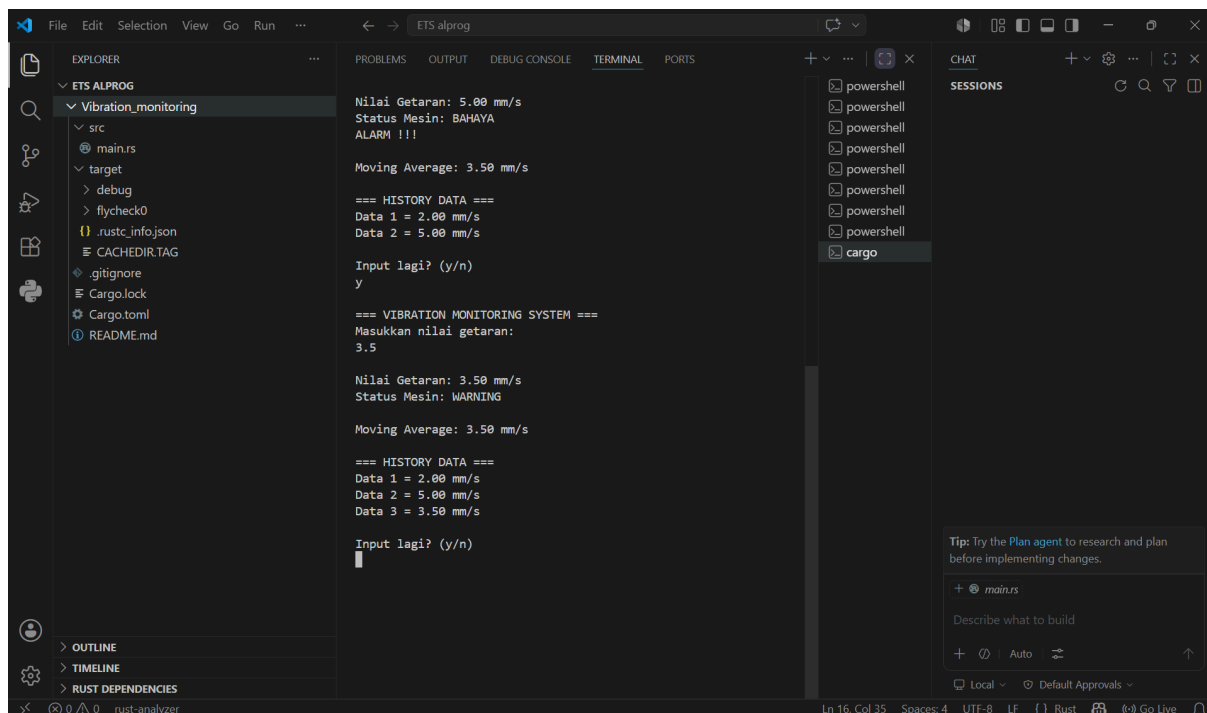
Moving Average: 2.00 mm/s

=== HISTORY DATA ===
Data 1 = 2.00 mm/s

Input lagi? (y/n)
y

=== VIBRATION MONITORING SYSTEM ===
Masukkan nilai getaran:
5

Nilai Getaran: 5.00 mm/s
Status Mesin: BAHAYA
ALARM !!!
```



```
Nilai Getaran: 5.00 mm/s
Status Mesin: BAHAYA
ALARM !!!

Moving Average: 3.50 mm/s

=== HISTORY DATA ===
Data 1 = 2.00 mm/s
Data 2 = 5.00 mm/s

Input lagi? (y/n)
y

=== VIBRATION MONITORING SYSTEM ===
Masukkan nilai getaran:
3.5

Nilai Getaran: 3.50 mm/s
Status Mesin: WARNING

Moving Average: 3.50 mm/s

=== HISTORY DATA ===
Data 1 = 2.00 mm/s
Data 2 = 5.00 mm/s
Data 3 = 3.50 mm/s

Input lagi? (y/n)
█
```

8. ANALISIS HASIL

Berdasarkan hasil pengujian, sistem kontrol bekerja secara akurat sesuai dengan parameter threshold yang ditetapkan. Saat nilai dimasukkan 2.0, sistem memberikan status NORMAL dengan rata-rata yang sesuai. Ketika diberikan nilai 3.5, sistem menunjukkan status WARNING, di mana sudah menunjukkan siaga dan vibrasi mesin mulai tidak stabil. Saat nilai dimasukkan 5.0, sistem secara otomatis mengubah status menjadi BAHAYA dan mengaktifkan pesan ALARM ! Hal ini menunjukkan bahwa logika percabangan dan penanganan data pada Rust berhasil menjalankan fungsi proteksi turbin secara otomatis. Penggunaan Moving Average

terbukti dapat menampilkan tren data yang membantu dalam analisis kestabilan mesin.

9. KESIMPULAN

Sistem monitoring getaran turbin berbasis Rust telah berhasil diimplementasikan dengan mengintegrasikan logika kontrol otomatis dan pengolahan data numerik. Penggunaan struct mempermudah manajemen komponen sensor, sementara fitur memory safety pada Rust menjamin performa andal untuk pemantauan jangka panjang. Sistem ini layak digunakan sebagai solusi pemantauan aset industri secara digital.